贝克曼库尔特生化分析系统

甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD 法）使用说明书

【产品名称】

甘油三酯测定试剂盒（GPO-POD 法）

【包装规格】

R1:4×20mL+ R2:4×5mL

R1:4×50mL+ R2:4×12.5 mL

注：测试数

R1:4×20mL+ R2:4×5mL，4×280 测试，适用仪器 AU5800

R1:4×50mL+ R2:4×12.5 mL，4×750 测试，适用仪器 AU5800

【预期用途】

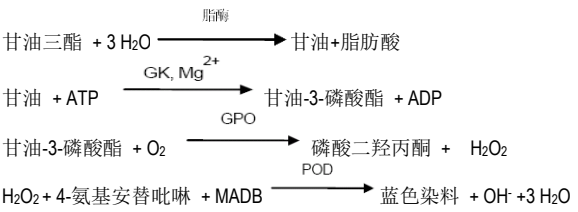
本品用于体外定量检测人血清和血浆中甘油三酯的含量。

甘油三酯的测定用于急慢性胰腺炎、糖尿病、肾病、肝外胆道梗阻和其它涉及脂类代谢的疾病或者各种内分泌疾病的诊断和治疗。甘油三酯分析在临床上用于帮助分类各种遗传性和代谢性脂蛋白失调，以及评价动脉粥样硬化和冠心病的危险因素。[1,2]

【检验原理】

本甘油三酯程序基于一系列偶联的酶促反应。样本中的甘油三酯被微生物的脂酶水解，形成甘油和脂肪酸。在甘油激酶 （GK） 的作用下，甘油被三磷酸腺苷（ATP）磷酸化，产生甘油-3-磷酸酯。在 GPO（磷酸甘油酯氧化酶）的作用下，甘油-3-磷酸酯被分子氧氧化，产生过氧化氢（H_2O_2）和磷酸二羟丙酮。在过氧化物酶（POD）的作用下，所形成的 H_2O_2 与 4-氨基安替吡啉和 3,5-二甲苯胺二钠盐（MADB）发生反应，生成发色团，该物质可在 660/800nm 处测定。660/800nm 处的吸光度升高与样本中的甘油三酯含量成正比。[3,4, 5]

化学反应式：



【主要组成成分】

R1：甘油激酶（GK）	1.13 KU/L
过氧化物酶（POD）	2.25KU/L
三磷酸腺苷（ATP）	3.24 g/L
脂蛋白酯酶	3.38 KU/L
3,5-二甲苯胺二钠盐（MADB）	263.0mg/L
四水合醋酸镁	2.25 g/L
抗坏血酸氧化酶	3.38KU/L
R2：4-氨基安替吡啉	0.92g/L
磷酸甘油酯氧化酶（GPO）	13.5KU/L

【储存条件及有效期】

未开封的试剂贮存于 2－8℃，其稳定性可达瓶子标签上所注明的效期（18 个月）。开封后，在不超过效期的情况下，在仪器上可保持稳定 30 天。

【适用仪器】

适用于贝克曼库尔特 AU480、AU680、AU5800、DxC 700 AU 生化分析系统。

【样本要求】

使用血清和 EDTA 或肝素锂血浆。应当避免使用含抗凝剂（例如氟化物、柠檬酸盐和草酸盐）的血浆。应当避免使用高黄疸样本。避免使用管塞涂有甘油的真空管。样本在 2－8℃下储藏，可保持稳定 7 天；在 15－25℃下储藏，可保持稳定 2 天。[1,9] 常规测试中，不推荐冰冻保存。

【检验方法】

1. 试剂准备：本试剂是即用型产品，可以直接放在仪器上。在试剂上机检查后，仪器上显示的测试数仅用于指导。实际测试数以整套的试剂消耗完时的测试数量为准。不同批号的试剂各组分之间不建议互换。
2. 试验步骤：对于列入预期用途中的样本类型，请参考相应的用户指南和特定分析系统的分析说明。儿科适于使用少量血清样本或血浆样本。
3. 仪器校准：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用校准品（Cat. No. 66300）。在校准品包装说明书中提供的校准品甘油三酯值可溯源到同位素稀释质谱法参考方法。每 30 天或发生下列情况时，需重新校准一次：试剂批号改变或质控值显著变化；对分析系统进行了重要的预防性维护，或更换了关键部件。
4. 质量控制：使用贝克曼库尔特 AU 生化分析系统专用质控 1,2（Cat. No. ODC0003 / ODC0004） 或采用此贝克曼库尔特 AU 生化分析系统测定数值的其它质控材料。每个实验室应当建立自己的质控频率，然而，优良实验室规范（GLP）建议，在每天检验患者样本、以及在每次进行校准时，均应检验质控品。单个实验室获得的结果，可能与给定的平均值不同。因此，建议各实验室在根据要求运行多次后，得出特定被分析物的质控目标值。这些目标值应在相关产品文献提供的相应可接受范围之内。如果发现新的趋势或数值突然变化，应检查全部工作参数。每个实验室应制定相应的纠正措施，以应对质控品没有恢复到规定极限内的情况。
5. 数据计算：贝克曼库尔特 AU 生化分析系统自动计算各样本甘油三酯浓度。数值设定为国际单位(mmol/L)。要以 mg/dL 为单位，请将数值乘以 88.5。

【参考区间】

期望值可能随着年龄、性别、样本类型、饮食和地理位置的不同而有所差异。各实验室应验证期望值对其人群的可转移性，必要时应按照优良实验室规范（GLP），测定自己的参考区间。用于诊断时，应始终结合患者病史、临床检查和其它发现评估结果。结合参考文献 [6] 确认参考区间如下：

正常	< 1.70 mmol/L (150 mg/dL)
临界性高	1.70 － 2.25 mmol/L (150 － 199 mg/dL)
高	2.26 － 5.64 mmol/L (200 － 499 mg/dL)
很高	≥ 5.65 mmol/L (500 mg/dL)

【检验结果的解释】

贝克曼库尔特 AU 生化分析系统的分析范围： 0.1 － 11.3 mmol/L (10 － 1000 mg/dL)。对于浓度超过分析范围上限的样品，应该用生理盐水稀释后重新分析。根据样品浓度选用合适的稀释倍数稀释后，使稀释后的测定值在试剂盒的分析范围内，报告结果时要乘以稀释倍数。

由于标本不同，会发生与标本中目的成分以外的物质进行反应或干扰反应的情况。若对测定值或测定结果有疑问，请进行重新测定或稀释后再测定。

【检验方法的局限性】

研究发现，本方法对干扰物质具有如下敏感性：

- 抗坏血酸： 浓度达 20 mg/dL 的抗坏血酸，干扰小于 5%
- 黄疸： 浓度达 40 mg/dL（合 684 μmol/L）的胆红素，干扰小于 3%
- 溶血： 浓度达 5 g/L 的血红蛋白，干扰小于 3%

有关干扰物质详情，参阅文献 [7]。

检验结果仅供参考，不作为临床诊断的唯一依据。

【产品性能指标】

1. 外观：R1：无色澄清溶液；R2：深黄色溶液。
2. 装量：不少于标示量。

3. 试剂空白：试剂空白吸光度应≤0.1。
4. 分析灵敏度：试剂（盒）在测试 1.85mmol/L 左右浓度样品时，吸光度变化值（⊿A）范围在 0.097-0.200 之间。
5. 线性范围：在 0.1 – 11.30 mmol /L 的线性范围内，试剂检测的线性相关系数（r）≥ 0.9900。
6. 重复性：用待测试剂测试质控，所得结果的变异系数（CV）应≤ 5.0%。
7. 批间差：用不同批号试剂测试质控，批间相对极差应≤ 10%。
8. 准确度：用待测试剂测试两个水平的质控，所得结果相对偏差应不大于 10%。

【注意事项】

遵循所有实验室试剂使用时的常规注意事项。请根据当地方针处理所有废物。有关详情，请参考安全数据表。

甘油三酯GPO 酶促方法受来自甘油三酯水平大幅升高的患者样本的强烈负干扰。[8] 尽管这些样本在外观上是极度脂血性的，并且甘油三酯水平超过20 mmol/L，但还有可能将结果错误地报告为在分析线性范围内。为了识别出现这一现象的极度脂血样本，可采用Data Check Parameters（数据检查参数）。如果试验的反应动力学反映出这些甘油三酯升高样本的特征之一，将用F、Z、@ 或& 标记分析结果。极少数情况下，极度脂血的样本会遗漏Data Check Parameters（数据检查参数）。在分析之前，一般应按1 份样本、4 份生理盐水的比例稀释，所得结果再乘以5。

在安替比林甲胺甲烷（安乃近）给药过程中或结束后立即进行静脉穿刺可能导致甘油三脂测定结果假性偏低。应在安替比林甲胺甲烷给药之前进行静脉穿刺。[7] DxC 700 AU 要求每项试剂应用都采用标准格式的缩略式封闭测试名称。此封闭测试名称是在DxC 700 AU 封闭系统中为每项应用自动加载校准品信息所必需的。请参阅下图，了解此检测的每项应用所分配的封闭测试名称。

测试名称	描述
TRG1N	甘油三脂（血清）
TRG1NP	甘油三脂（儿童血清）

本试剂仅供体外诊断使用。

储存期间可能会出现悬浮的微小颗粒。如果在试剂的 R1 溶液中发现这类物质，您可以继续使用该试剂，最终的结果不会受到影响。

【标识的解释】

【参考文献】

1. Tietz NW, ed. Clinical guide to laboratory tests, 3rd ed. Philadelphia: WB Saunders Company, 1995: 610-611.
2. Riesen WF. Lipid metabolism. In: Thomas L, ed. Clinical laboratory diagnostics. Use and assessment of clinical laboratory results. Frankfurt/Main: TH-Books Verlagsgesellschaft, 1998:169-171.
3. Jacobs NJ, Van Denmark PJ. Arch Biochem Biophys 1960;88:250-255.
4. Koditschek LK, Umbreit WW. Alpha-glycerophosphate oxidase in streptococcus faecium F 24. J Bacteriol 1969; 98:1063-1068.
5. Trinder P. Ann Clin Biochem, 1969; 6:24-27.
6. National Cholesterol Education Program Expert Panel. Executive summary of the third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert Panel on Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Cholesterol in Adults (Adult Treatment Panel III). JAMA 2001;285: 2486-2497.
7. Young DS. Effects of drugs on clinical laboratory tests, AACC, 5th ed. AACC Press, 2000.
8. Shephard MD, Whiting MJ. Falsely low estimation of triglycerides in lipemic plasma by the enzymatic triglyceride method with modified Trinder’s chromogen.Clin Chem 1990; 36:325-329.
9. Guder, WG, Ehret W, Heil W, Schmitt Y, Töpfer G, Wisser H, Zawta B, et al. Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2: 44pp.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：贝克曼库尔特实验系统（苏州）有限公司

住所：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区振胜路11号

联系方式：电话：+86-512-67425505　传真：+86-512-67421069

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：电话：021-38651000

生产地址：苏州工业园区振胜路11号4幢1层1区，3幢1区，2幢1区

生产许可证编号：苏药监械生产许20010367号

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

苏械注准20162400335

【说明书批准日期/生效日期及修改日期】

说明书批准日期：2020年 07月 01日

说明书生效日期：2020年 07月 01日

说明书修改日期：2024年 06月 28日

【生产日期及失效日期】

具体详见标签

----------End----------